[e-Advisor] NAKSAN.NAV 아이디어 기획서

Nov 2, 2026 · @조선기

1. 프로젝트 개요

NAKSAN.NAV는 "다음 학기에 뭘 들어야 하지?"라는 질문에 3초 만에 답하는 AI 학업 내비게이터입니다. 학생의 이수 내역과 관심사를 읽고, 맞는 전공트랙을 추천하고, 졸업까지의 학기별 경로를 자동으로 그려줍니다.

항목	내용
프로젝트명	[e-Advisor] NAKSAN.NAV: AI 기반 전공트랙 추천 및 학기별 이수 로드맵 서비스
슬로건	Your 4 years, navigated.
유형	진로탐색·설계 연계형
형태	웹 + 모바일 앱(iOS·Android) 동시 개발, 하나의 백엔드 API 공유
팀장	조선기 (AI응용학과 홍보대사)
팀원	이학현, 박기은
지도교수	서상민 교수

구현 기능 한눈에 보기

NAKSAN.NAV는 핵심 기능 5개, 차별화 기능 4개, 생활 필수 기능 5개를 웹과 모바일 앱으로 구현합니다. 각 기능의 자세한 내용은 3번 섹션 이후에 있습니다.

구분	기능	한 줄 설명	플랫폼	개발 시기
핵심	SCAN	이수 내역·성적·관심사 입력	웹·앱	S1
핵심	MATCH	전공트랙 적합도 Top 3 추천 + 근거 설명	웹·앱	S2
핵심	ROUTE	졸업까지 학기별 교과·비교과 로드맵 자동 생성, 드래그 수정	웹 중심	S2
핵심	CHECK	졸업요건·선수과목·학점 충족 현황 실시간 점검	웹·앱	S1

구분	기능	한 줄 설명	플랫폼	개발 시기
핵심	ASK	학사 규정 근거를 보여주는 AI 상담 (RAG, HSU AI HUB 연동 목표)	웹·앱	S2
차별화	What-if 시뮬레이터	트랙 변경·복수전공·휴학 시 로드맵 비교	웹 중심	S2~S3
차별화	학번별 요건 자동 적용	입학년도에 맞는 졸업요건으로 판정	공통 (백엔드)	S1
차별화	성적표 OCR 입력	성적표 PDF·사진으로 SCAN 자동 입력	앱 중심	S3
차별화	모바일 푸시 알림	비교과·공모전 마감, 수강신청 기간, 요건 누락 알림	앱	S2 후반
생활 필수	비교과 레이더	교내 비교과를 트랙 관련도 순으로 추천	웹·앱	S2
생활 필수	기회 레이더	교내외 공모전·부트캠프·대외활동을 트랙·관심사별로 추천	웹·앱	S2
생활 필수	어학·자격증 센터	시험 정보, 접수 바로가기, 비교과 포인트 환산	웹·앱	S1
생활 필수	교외비교과 가이드	활동별 예상 포인트·학기 한도·증빙 체크리스트 안내	웹·앱	S1
생활 필수	시간표 환산기	교시 표기를 실제 시각으로 변환, 시간 겹침·공강 계산, 캘린더 내보내기	웹·앱	S1

S1은 11/25~12/7, S2는 12/8~12/21, S3는 12/22~1/4입니다.

2. 추진 배경 및 문제 정의

전공트랙제는 선택지가 넓은 만큼, 학생 혼자 길을 찾기엔 정보가 흩어져 있습니다. 트랙 요건, 교과 체계, 비교과 프로그램이 각각 다른 곳에 있어 학생은 여러 페이지와 선배 조언을 짜깁기해 계획을 세웁니다.

이 문제의식은 현장에서 나왔습니다. AI응용학과 홍보대사로 활동하며 학생들에게 학과와 트랙을 소개하고 질문을 받아왔습니다. 그 과정에서 "어떤 트랙이 나한테 맞는지", "이 과목을 언제 들어야 하는지", "졸업요건이 정확히 뭔지" 같은 질문이 학년과 상관없이 반복된다는 것을 직접 확인했습니다. 홍보대사가 일대일로 답할 수 있는 학생 수에는 한계가 있기 때문에, 이 질문들에 언제든 답해주는 서비스가 필요하다고 판단했습니다.

선행 프로젝트: 비교과 네비게이터

NAKSAN.NAV는 처음 시작하는 아이디어가 아닙니다. 평소 트랙 선택과 비교과 프로그램 문제에 관심이 많았고, 지난 학기 인공지능개론 기말과제로 비교과 프로그램 탐색 서비스 **'비교과 네비게이터'**를 직접 기획하고 개발했습니다. 이번 공모전에서는 이 경험을 전공트랙 추천과 4년 로드맵까지 넓힙니다.

비교과 네비게이터에서 구현한 것	NAKSAN.NAV에서 발전시키는 방향
학교 포털 비교과 크롤러 (requests + BeautifulSoup, 1시간 캐싱, 최대 10페이지로 서버 부하 제한)	비교과 레이더의 데이터 수집 엔진으로 재사용, 수집 주기 자동화
정규표현식으로 "10 pt", "마일리지 10점" 등에서 포인트만 정수로 추출	비교과 데이터 정제 파이프라인으로 확장해 DB에 정규화 저장
마일리지 시뮬레이터: 학기당 200점 인정, 초과분 이월, 400점 초과 소멸 규정을 코드로 구현	CHECK 엔진의 비교과 요건 판정에 그대로 통합
'취득완료'한 활동만 합산하도록 실제 획득 포인트와 예상 포인트를 분리	로드맵의 "계획"과 "이수" 상태를 구분하는 데이터 모델의 기초
꿀지수·혜자지수 다차원 별점의 익명 후기 커뮤니티	후기 데이터를 비교과 추천 점수에 반영
교과·비교과 융합 시간표 렌더링	학기별 로드맵 화면으로 확장
CSV 파일 기반 저장 (Streamlit 프로토타입)	이번 학기 DB 수업을 적용해 PostgreSQL로 전환, 웹·모바일 앱으로 재구축

이미 학교 포털 데이터를 다뤄본 경험이 있어, 데이터 수집과 비교과 규정 처리에서 시행착오 없이 바로 시작할 수 있다는 것이 다른 팀과의 가장 큰 차이입니다.

학생이 겪는 문제는 크게 세 가지입니다.

1. **선택의 막막함**: 내 성향과 성적에 맞는 트랙이 무엇인지 판단할 근거가 부족합니다.
2. **계획의 단절**: 교과와 비교과를 한 화면에서 학기별로 묶어 볼 도구가 없습니다.
3. **뒤늦은 발견**: 졸업요건 누락이나 선수과목 미이수를 고학년이 되어서야 알게 됩니다.

정보를 찾는 통로 자체에도 문제가 있습니다.

- **홈페이지 가독성**: 학사·트랙 정보가 여러 단계의 메뉴와 부서별 사이트에 나뉘어 있어, 원하는 정보까지 가는 경로가 길고 한 화면에서 비교하기 어렵습니다. 모바일에서는 더 불편합니다.
- **공지 중심의 정보 전달**: 중요한 프로그램 안내가 일반 공지 게시판에 시간순으로 쌓여, 나에게 해당하는 공지를 놓치기 쉽습니다.
- **비교과 프로그램의 파편화**: 비교과는 운영 부서마다 신청 경로와 일정이 달라 전체를 한눈에 보기 어렵고, 내 전공·진로와 어떤 관련이 있는지 알려주지 않습니다. 그래서 포인트 채우기식 참여에 그치거나, 정작 필요한 프로그램은 마감 후에 알게 됩니다.

NAKSAN.NAV는 이 문제들을 **추천 → 설계 → 점검**으로 풀고, 흩어진 교과·비교과 정보를 내 로드맵 한 화면으로 모읍니다.

수요 검증: 재학생 불편사항 설문

위 문제들은 팀의 경험에서 출발했지만, 실제 재학생 설문으로 검증한 뒤 기능 우선순위를 확정합니다. 추측이 아니라 학생들이 실제로 막히는 지점부터 해결하기 위해서입니다.

항목	계획
대상	한성대 재학생, 학년·소속 트랙별 고르게 (목표 100명 이상)
시기	1차: 신청 기간(11월 중) 문제 검증 / 2차: 개발 후반(12월 말) 프로토타입 사용성 평가
방법	구글폼 온라인 설문 + 희망자 5명 내외 짧은 인터뷰, 학과 홍보대사 활동 채널을 통해 배포해 응답률 확보
활용	응답 상위 불편사항 순으로 기능 우선순위 조정, 결과보고서에 수치로 제시

1차 설문 주요 문항

1. 전공트랙을 선택할 때 가장 어려웠던 점은? (정보 부족, 적성 판단, 졸업요건 이해 등)
2. 학사·트랙 정보를 주로 어디서 얻나요? (홈페이지, 선배, 지도교수, 커뮤니티 등)
3. 홈페이지에서 원하는 학사 정보를 찾을 때 불편했던 점은?
4. 비교과 프로그램을 놓치거나 마감 후에 알게 된 경험이 있나요? 그 이유는?
5. 졸업요건이나 선수과목을 뒤늦게 알게 되어 계획을 바꾼 적이 있나요?
6. 학기별 이수 계획을 짜준다면 가장 먼저 원하는 기능은?

2차 설문은 프로토타입을 직접 써본 학생에게 추천 결과 납득도, 로드맵 유용성, 사용 편의성을 5점 척도로 묻고, 결과를 시연 심사 자료로 활용합니다.

3. 서비스 콘셉트와 핵심 기능

콘셉트는 "학업용 내비게이션"입니다. 목적지(희망 진로)를 찍으면 현재 위치(이수 내역)에서 출발하는 최적 경로를 그리고, 경로를 벗어나면 다시 계산합니다.

모듈	기능	학생이 얻는 것
SCAN	이수 내역·성적·관심사 입력 (직접 입력 또는 성적표 업로드)	현재 위치 파악
MATCH	전공트랙 적합도 Top 3 추천 + 추천 근거 설명	나에게 맞는 트랙

모듈	기능	학생이 얻는 것
ROUTE	졸업까지 학년·학기별 교과·비교과 로드맵 자동 생성, 드래그로 수정	한눈에 보는 4년
CHECK	졸업요건·선수과목·학점 충족 현황 실시간 점검, 누락 경고	뒤늦은 발견 방지
ASK	학사 규정·트랙 정보 기반 AI 상담 챗봇	24시간 학업 상담

경로 재탐색(Re-route)이 핵심 경험입니다. 학생이 과목을 바꾸거나 성적이 갱신되면 ROUTE와 CHECK가 즉시 다시 계산됩니다.

비교과 레이더(ROUTE 확장): 여러 부서에 흩어진 비교과 프로그램을 한 곳에 모아, 내 트랙·진로와 관련도가 높은 순으로 보여주고 신청 마감 전에 알림을 보냅니다. 공지 게시판을 뒤지지 않아도 나에게 필요한 프로그램이 로드맵에 먼저 뜹니다.

다른 진로 서비스에 없는 4가지 킬러 기능

1. **What-if 시뮬레이터**: "트랙을 바꾸면?", "복수전공을 추가하면?", "한 학기 휴학하면?"을 누르면 두 로드맵을 나란히 놓고 졸업 학기·추가 학점 차이를 바로 비교합니다. 정보 조회가 아니라 의사결정을 돕는 기능입니다.
2. **학번별 요건 자동 적용**: 같은 트랙이라도 입학년도에 따라 졸업요건이 다릅니다. 요건을 학기별 버전으로 관리해, 학생 학번에 맞는 요건으로 자동 판정합니다.
3. **성적표 한 장으로 입력 끝**: 종합정보시스템 성적표 PDF나 캡처를 올리면 OCR로 과목·학점·성적을 읽어 SCAN을 자동으로 채웁니다. 수십 과목을 직접 입력하는 진입 장벽을 없앱니다.
4. **모바일 푸시로 놓침 제로**: 앱 사용자에게 관심 비교과 신청 오픈·마감 임박, 수강신청 기간, 요건 누락을 푸시로 알립니다. 학생이 공지를 찾아가는 대신, 정보가 학생을 찾아옵니다.

웹과 모바일의 역할 분담

구분	웹	모바일 앱
주 용도	학기 시작 전 4년 로드맵을 크게 펼쳐 설계	이동 중 확인, 알림 수신, 빠른 질문
강점 기능	로드맵 드래그 편집, What-if 비교 화면	비교과 마감 푸시, 성적표 사진 촬영 입력, ASK 채팅
공통	같은 계정·같은 데이터, 한쪽에서 수정하면 다른 쪽에 즉시 반영	

학생 생활 필수 기능 4종

트랙·로드맵만이 아니라, 학생들이 매 학기 여러 사이트를 돌아다니며 찾는 정보를 한 앱에 모읍니다.

기능	내용	해결하는 불편
기회 레이더	교내외 공모전, 부트캠프, 서포터즈·기자단 등 대외활동 공고를 모아 학생의 트랙과 관심사 기준으로 추천. 마감 알림, 수상·수료 시 받을 비교과 포인트 예상치 함께 표시	공고가 교내 공지와 외부 공모전 사이트에 흩어져 있고, 내 전공과 맞는 활동을 고르기 어려움
어학·자격증 센터	대부분 학과에서 중요한 어학 성적과 자격증 정보를 한곳에(학과별 어학 졸업요건은 조사 예정). 시험 일정, 접수 사이트 바로가기, 비교과 포인트 환산, 영어 교양필수 면제 기준(TOEIC 850 이상 등) 안내	시험마다 접수처가 다르고, 어떤 점수가 학교에서 어떻게 인정되는지 알기 어려움
교외비교과 가이드	교외 활동(봉사, 자격증, 공모전, 논문, 전시회 등)을 입력하면 예상 포인트, 학기 인정 한도, 필요한 증빙 체크리스트, 신청 경로를 자동 안내	배점표가 PDF로만 있어 내 활동이 몇 점인지, 무엇을 제출해야 하는지 찾기 어려움
시간표 환산기	교시 표기(예: 월 2M~3M)를 실제 시각(10:30~11:45)으로 바꿔 보여주고, 주간·야간과 요일별로 다른 수업 길이를 반영해 시간 겹침과 공강을 자동 계산. 캘린더(.ics)로 내보내기	월·수·목은 75분, 화·금은 50분이라 같은 교시 번호도 요일마다 시각이 달라 시간표를 읽기 어려움

어학·자격증 접수 바로가기 (초안)

분류	시험	비교과 포인트 (최고 등급 기준)	접수
영어	TOEIC	850 이상 50pt	YBM TOEIC
영어 말하기	OPIc	AL 50pt	OPIc
한국사	한국사능력검정시험	1급 50pt	한국사능력검정시험
소프트웨어	TOPCIT	수준 5 50pt	TOPCIT
국가자격증	기사·산업기사 등	기사 50pt, 기술사 100pt	Q-net
민간자격증	등록·공인 민간자격	공인 1급 50pt	민간자격정보서비스

접수 사이트와 일정은 개발 단계에서 다시 확인하고, 시험 일정이 바뀌면 관리자 화면에서 갱신합니다.

교외비교과 가이드: 배점표를 규칙으로 넣기

학교의 「교외 활동에 대한 비교과포인트 배점표」(2025.12.2.)를 CHECK 엔진의 규칙 데이터로 옮깁니다. 학생이 활동을 고르면 포인트, 한도, 증빙서류가 한 화면에 나옵니다.

유형	포인트	인정 한도·조건	예상 증빙
교외봉사 (1365, VMS)	시간당 5pt, 헌혈 회당 10pt	학기 최대 50pt, 교내 봉사·사회봉사 교과목과 중복 불가, 종료일과 같은 학기 신청	봉사활동 확인서
국가기술자격	기술사 100, 기능장 80, 기사 50, 산업기사 40, 기능사 30	Q-net 등록 종목	자격증 사본
민간자격	국가공인 1급 50 / 등록민간 1급 30	민간자격정보서비스 등록 자격만, 교육 목적이 불분명하면 불가(운전면허 등)	자격증 사본
어학·검정시험	최고 구간 50 / 30 / 10	재학 중 1회, 성적 향상 시 1회 추가	성적표
공모전·대회	전국·국제 대상 100, 입상 50, 입선 30, 참가 10 / 시·도 대상 50	지도교수·트랙상담교수·학과장 확인 서명 필수	수상증빙, 양식
연구논문	학술논문 1저자 70 / 구술 1저자 50 / 포스터 1저자 30	같은 논문 구술·포스터 중복은 학기 1회	포스터, 논문, 사진
전시회·기타활동	관람 10, 서포터즈·기자단·교육 수료 10	학기 최대 50pt, 엔터테인먼트 공연 불가	소감문, 입장권(학번·이름), 수료증

신청 경로(스마트자기관리시스템 ▶ 교외비교과활동)도 안내하고, 기회 레이더에서 찾은 공모전·대외활동에는 이 표를 기준으로 예상 포인트를 붙입니다.

시간표 환산 규칙

한성대 시간표는 50분 단위 교시(1, 1M, 2, 2M …)로 표기하지만, 월·수·목은 75분 수업이라 한 수업이 교시 1.5칸을 차지합니다. 환산기는 아래 표를 그대로 룩업 테이블로 쓰고, 수강신청 책자와 대조해 검증합니다.

교시 표기	월·수·목 (75분)	화·금 (50분)
1 · 1M	09:00~10:15 (1·1M·2)	09:00~09:50
2 · 2M	10:30~11:45 (2M·3·3M)	10:00~10:50
3 · 3M	위와 동일	11:00~11:50
4 · 4M	12:00~13:15 (4·4M·5)	12:00~12:50
5 · 5M	13:30~14:45 (5M·6·6M)	13:00~13:50

교시 표기	월·수·목 (75분)	화·금 (50분)
6 · 6M	위와 동일	14:00~14:50
7 · 7M	15:00~16:15 (7·7M·8)	15:00~15:50
8 · 8M	16:30~17:45 (8M·9·9M)	16:00~16:50
9 · 9M	위와 동일	17:00~17:50
10 · 10M (야간)	18:00~19:15 (10·10M·11)	18:00~18:50
11 · 11M	19:25~20:40 (11M·12·12M)	18:55~19:45
12 · 12M	위와 동일	19:50~20:40
13 · 13M	20:45~22:00 (13·13M·14)	20:45~21:35
14 · 14M	—	21:40~22:30

휴식은 월·수·목 주간 15분·야간 10분, 화·금 주간 10분·야간 5분입니다. 환산기는 이 휴식 시간으로 강의실 이동이 가능한지도 알려주고, 시간이 겹치는 과목은 학점으로 인정되지 않는다는 규정에 따라 신청 전에 경고합니다.

사용 시나리오: 1학년 2학기 학생 A

트랙을 아직 못 정한 1학년 A가 NAKSAN.NAV를 처음 쓰는 5분을 따라가 봅니다.

1. **SCAN (1분)**: 지금까지 들은 과목과 성적을 입력하고, 관심 키워드로 "데이터", "서비스 기획"을 고릅니다.
2. **MATCH (즉시)**: 적합 트랙 Top 3가 적합도 점수와 함께 뜹니다. 1순위 트랙에는 "이수한 기초 과목 성적이 높고, 관심 키워드와 트랙 핵심 과목이 겹침" 같은 근거가 붙습니다.
3. **ROUTE (즉시)**: 1순위 트랙을 고르면 2학년 1학기부터 졸업까지의 학기별 과목표가 생성됩니다. 학기마다 들으면 좋은 비교과 프로그램도 같은 타임라인에 표시됩니다.
4. **CHECK (실시간)**: A가 3학년 과목을 2학년으로 당기려 하자 "선수과목 미이수" 경고가 뜨고, 경로가 자동으로 다시 계산됩니다.
5. **ASK (언제든)**: "트랙 바꾸면 이미 들은 과목은 인정되나요?"라고 묻자, 관련 학사 규정 문서를 근거로 답변이 나옵니다.

화면 구성 (프로토타입 범위)

화면	주요 요소
대시보드	졸업요건 충족률 게이지, 이번 학기 할 일, 마감 임박 비교과 알림

화면	주요 요소
트랙 추천	Top 3 카드, 적합도 점수, 추천 근거, 트랙별 핵심 과목 미리보기
로드맵	학년·학기별 타임라인, 교과·비교과 색상 구분, 드래그로 과목 이동
요건 점검	영역별 이수 학점 현황, 누락·경고 목록, 해결 방법 안내
AI 상담	채팅 화면, 답변마다 근거 규정 링크 표시

4. AI 활용 방안

AI는 "정확해야 하는 곳"과 "유연해야 하는 곳"을 나눠 씁니다. 졸업요건 판단은 틀리면 안 되므로 규칙 엔진이 맡고, 추천과 설명·상담은 AI가 맡는 하이브리드 구조입니다.

영역	방식	역할
트랙 추천 (MATCH)	이수 과목·성적·관심 키워드 벡터 → 트랙별 유사도 + 가중치 점수	적합도 Top 3 산출
추천 설명	LLM이 점수 근거를 자연어로 요약	"왜 이 트랙인지" 납득 가능한 설명
로드맵 생성 (ROUTE)	선수과목 그래프 + 개설학기 제약을 만족하는 경로 탐색	실현 가능한 학기별 계획
요건 점검 (CHECK)	규칙 기반 엔진 (졸업요건 DB 대조)	오류 없는 충족 판정
AI 상담 (ASK)	RAG: 학사 규정·트랙 안내 문서 검색 후 LLM 답변, 출처 표시	근거 있는 답변, 환각 최소화

RAG 답변에는 항상 참고한 규정 문서를 함께 보여줍니다. 학생이 AI 답을 그대로 믿지 않고 원문을 확인할 수 있게 하기 위해서입니다.

트랙 적합도 점수 (MATCH)

트랙별 적합도는 세 가지 신호를 가중합해 계산합니다. 가중치는 설문 결과와 사용자 테스트로 조정합니다.

```
Score(t) = w_1 \cdot S_{grade}(t) + w_2 \cdot S_{interest}(t) + w_3 \cdot S_{progress}(t)
```

- **성적 적합도 S_grade**: 트랙 핵심 과목과 연관된 기이수 과목의 성적 평균

- **관심 적합도 S_interest**: 학생 관심 키워드와 트랙 설명·과목 설명의 임베딩 유사도
- **진행도 S_progress**: 이미 이수한 과목 중 해당 트랙 요건으로 인정되는 학점 비율 (졸업까지 남은 부담이 적을수록 높음)

로드맵 생성 규칙 (ROUTE)

- 선수과목을 먼저 배치하고, 과목의 개설 학기(1학기/2학기)를 지킵니다.
- 학기당 학점 상한(16학번 이후 18학점, 이월·성적우수 초과 반영)을 넘지 않게 배분하고, 졸업 학기까지 필수 요건을 모두 채우는지 확인합니다.
- 조건을 만족하는 경로가 여러 개면 학기별 학점이 고른 경로를 우선 제시합니다.
- 비교과는 트랙 관련도와 운영 시기를 기준으로 해당 학기에 추천합니다.

기술 차별점: 단순 챗봇이 아닌 이유

대부분의 진로 서비스는 LLM에게 "추천해줘"라고 묻는 수준에 머뭅니다. NAKSAN.NAV는 판정·최적화·설명을 각각 맞는 기술로 풉니다.

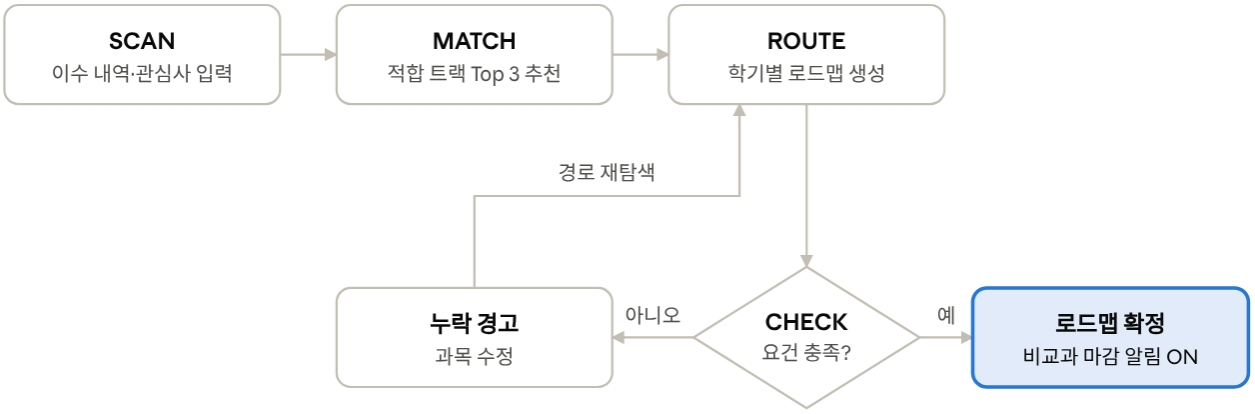
기술	일반적인 접근	NAKSAN.NAV
로드맵 생성	LLM이 과목 목록을 문장으로 생성 (선수과목·개설학기 오류 발생)	제약 최적화 솔버(OR-Tools CP-SAT)로 선수과목·개설학기·학점 상한을 수학적으로 만족하는 해만 생성
추천 설명	"당신에게 맞을 것 같아요" 수준의 문장	점수 항목별 기여도를 막대로 시각화 + 그 수치에 근거한 LLM 설명
규정 상담	LLM 자체 지식으로 답변 (환각 위험)	RAG + 답변마다 근거 조항 인용, 근거가 없으면 "확인 불가"로 답하고 담당 부서 안내
요건 관리	최신 요건 하나만 저장	학번·학기별 요건 버전 관리 (DB 시간 차원 설계)

RAG 품질 검증: 학과 홍보대사 활동에서 실제로 받은 학생 질문을 모아 평가용 질문 세트를 만들고, 답변 정확도와 근거 인용률을 측정합니다. 실제 질문으로 검증한 상담 AI라는 점이 다른 팀과의 차이입니다.

5. 사용자 흐름

입력 한 번이면 추천부터 로드맵까지 이어지고, 요건이 빠지면 자동으로 경로를 다시 짭니다.

요건이 빠지면 경로를 다시 계산하는 내비게이션 흐름



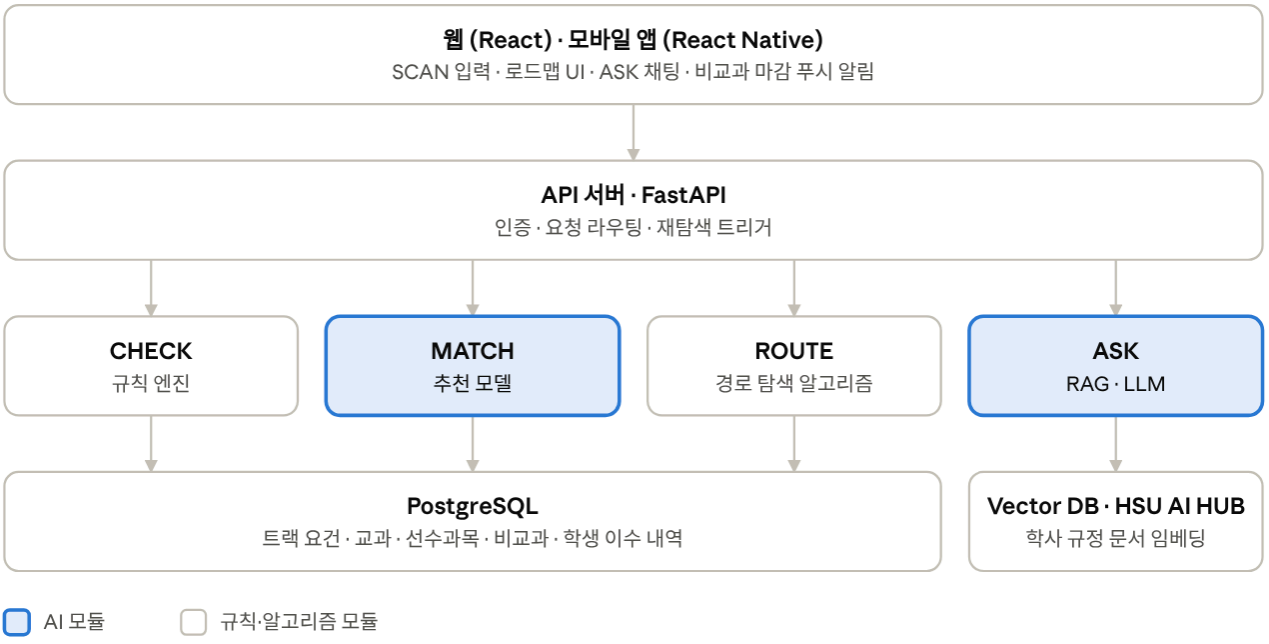
사용자 흐름 · 5단계, 재탐색 루프

ASK 챗봇은 흐름의 어느 단계에서든 열 수 있어, 막히는 지점에서 바로 규정을 확인할 수 있습니다.

6. 시스템 구조와 기술 스택

웹앱 → API 서버 → 4개 엔진 → 데이터의 4계층 구조입니다. 틀리면 안 되는 판정은 규칙·알고리즘 모듈이, 추천과 상담은 AI 모듈이 맡습니다.

규칙 엔진과 AI 모듈을 분리해 정확성과 유연성을 함께 잡는 구조



시스템 구조 · 4계층

구분	기술
Frontend	웹: React + TypeScript, Tailwind CSS / 모바일 앱: React Native(Expo), 웹과 API 클라이언트·타입 정의 공유
Backend	FastAPI (Python)
DB	PostgreSQL: 트랙 요건·교과·선수과목 그래프·비교과·이수 내역
AI	임베딩 기반 추천 + 기여도 설명, 제약 최적화 솔버(OR-Tools CP-SAT), LLM (HSU AI HUB 연동 목표: ChatGPT·Claude·Gemini), Vector DB (RAG), 성적표 OCR
배포	클라우드 무료/학생 티어 우선, Docker / 모바일: Expo 빌드, 푸시 알림(Expo Notifications)

데이터베이스 설계: 이번 학기 DB 수업을 실전에 적용

팀은 이번 학기 데이터베이스 수업에서 배운 내용을 NAKSAN.NAV의 데이터 계층에 그대로 적용합니다. 졸업요건 판정이 정확하려면 데이터 구조부터 탄탄해야 하기 때문입니다.

수업 내용	NAKSAN.NAV 적용
ER 모델링	학생·트랙·교과목·비교과·이수 내역 간 관계를 ERD로 설계
정규화	트랙 요건과 교과목 정보 중복 제거, 학기마다 바뀌는 요건도 일관되게 관리
무결성 제약조건	PK·FK·CHECK로 존재하지 않는 과목 이수, 잘못된 학점 입력 차단
재귀 관계·SQL 질의	선수과목 관계를 자기참조 테이블로 표현하고, 재귀 질의로 선수과목 체인 조회
뷰(View)	학생별 졸업요건 충족 현황을 뷰로 만들어 CHECK 엔진이 바로 조회
인덱스·트랜잭션	로드맵 수정 시 일관성 보장, 전교생 배포를 대비한 조회 성능 확보

공모전이 수업에서 배운 이론을 실제 서비스 데이터베이스로 구현해보는 기회가 되도록 설계 문서(ERD, 스키마, 주요 SQL)를 결과보고서에 함께 담습니다.

수강신청 안내서 기반 규칙 데이터

CHECK·ROUTE 엔진의 규칙은 학교가 배포하는 「수강신청 안내 및 학업이수가이드」와 「수강신청 책자(강의정보)」를 근거로 만듭니다. 최신 버전인 2026-2학기 안내서(2026.8.6.)와 강의정보 책자(2026.9.4.)를 참고했고, 매 학기 새 책자가 나오면 갱신합니다.

규칙	내용 (16학번 이후 기준)	쓰이는 곳
졸업 기준	교과 130학점 + 비교과 800포인트 (일반편입생 400)	CHECK 대시보드
교양	24학번 이후 31학점: 교양필수 13 + 배분이수 5영역 중 4영역 이상 15 + 일반교양 3	CHECK, ROUTE
전공 (트랙제)	2학년 진학 시 트랙 2개 선택, 트랙별 39학점(기초 3·필수 15·선택 21), 자유선택 21	MATCH, ROUTE
학기당 수강 학점	6~18학점. 직전 학기 평점 3.3 이상 등 조건 충족 시 초과 신청, 학점이월 최대 3학점	ROUTE 학기별 배분
재수강	C+ 이하, 학기 3학점·재학 중 12학점 이내, 최고 A0	What-if 시뮬레이터
트랙 변경	5월 트랙선택, 7월 트랙변경 신청	알림, What-if
학번별 분기	15학번 이전 / 16~18 / 19~23 / 24학번 이후로 졸업요건·교양 구성·학점 상한이 다름	학번별 요건 버전 관리

안내서에도 "책자와 종합정보시스템이 다르면 종합정보시스템이 기준"이라고 적혀 있어, 앱에도 최종 확인은 종합정보시스템에서 하도록 안내 문구를 넣습니다.

학과·트랙별 졸업요건 조사 (예정)

위 규칙은 전교 공통 기준이고, 학과·트랙별 졸업요건은 여러 학과를 대상으로 따로 조사할 예정입니다. 2026-2학기 안내서도 졸업이수학점과 함께 "트랙(전공)·학과별 졸업요건"을 확인하라고 안내하고 있어, 공통 기준만으로는 정확한 판정이 어렵습니다.

조사 항목	내용
어학 요건	학과별 어학 성적 졸업요건 유무, 시험 종류와 기준 점수
자격증·인증	필수 자격증, 졸업인증제 운영 여부
졸업작품·논문	졸업작품전, 졸업논문, 캡스톤디자인 필수 여부
트랙 지정과목	트랙별 전공필수·지정과목, 선수과목 관계, 개설 학기
학과 비교과	학과가 요구하는 비교과 활동이나 현장실습

조사 방법

- 학과·트랙 홈페이지와 교육과정 이수체계도, 2026-2학기 수강신청 책자를 정리합니다.
- 학교가 공개한 트랙별 내선번호 목록을 활용해 불분명한 요건은 학과 사무실에 확인합니다.
- 학과 홍보대사 네트워크와 1차 설문을 통해 학과별 재학생에게 실제 요건과 불편을 함께 수집합니다.
- 조사 결과는 학과별 요건 테이블로 DB에 넣고, 프로토타입에서는 AI응용학과와 조사가 끝난 학과부터 적용한 뒤 단계적으로 넓힙니다.

7. 차별성 및 기대효과

기존 방식이 "정보를 찾아보는 것"이라면, NAKSAN.NAV는 "경로를 받아보는 것"입니다.

구분	기존 방식	NAKSAN.NAV
트랙 선택	안내 페이지·선배 조언에 의존	내 데이터 기반 적합도 + 근거 설명
이수 계획	엑셀·메모로 직접 작성	학기별 로드맵 자동 생성, 드래그 수정
교과·비교과	따로 관리	한 타임라인에 통합
요건 점검	고학년 때 직접 확인	매 수정마다 실시간 경고
상담	상담 시간·인원 제약	규정 근거를 보여주는 24시간 AI 상담

HSU AI HUB 연동

AI 상담(ASK)과 추천 설명은 학교가 이미 제공하는 HSU AI HUB와 연동하는 것을 목표로 합니다.
HSU AI HUB는 재학생이 학교 포털 로그인으로 ChatGPT, Claude, Gemini, 헬피챗을 쓸 수 있는 교내 AI 플랫폼입니다.

- **비용과 보안**: 외부 유료 API 대신 학교 AI 인프라를 쓰면, 전교생 배포 시 운영 비용을 줄이고 학생 데이터를 교내 환경 안에서 다룰 수 있습니다.
- **통합 로그인**: 학교 포털 계정으로 NAKSAN.NAV와 AI 상담을 함께 이용하도록 설계합니다.
- **개인별 토큰 한도 대응**: HUB는 개인별 토큰을 제한적으로 제공하므로, 자주 묻는 질문은 답변을 캐싱하고 규칙 엔진이 답할 수 있는 질문은 LLM을 거치지 않게 해 토큰 사용을 줄입니다.
- **연동 방식 협의**: API 제공 여부와 연동 범위는 AI·SW융합교육센터와 협의하고, 그 전까지는 같은 모델의 API로 개발해 연동 시 교체만 하면 되도록 모듈을 분리합니다.

왜 우리 팀인가

질문을 직접 듣는 사람, 그것을 만들 수 있는 사람, 사용자 목소리를 숫자로 바꾸는 사람이 한 팀에 있습니다.

강점	근거
현장 접점	AI응용학과 홍보대사로 활동하며 학생들의 실제 트랙·학업 질문을 직접 받아옴, 평소 트랙·비교과 문제에 관심이 많아 관련 서비스를 직접 만들어 봄
AI 전문성	AI응용학과에서 AI 모델 개발·연구를 해온 경험으로 추천 모델과 RAG를 직접 설계
풀스택 실전 경험	캡스톤 프로젝트에서 모니터링 웹서비스를 혼자 풀스택으로 개발한 경험 보유
DB 설계 역량	데이터베이스 수업 내용을 졸업요건·선수과목 데이터 설계에 바로 적용
사용자 리서치	재학생 설문과 인터뷰로 실제 불편사항을 수치로 검증하고, 그 결과를 기능 우선순위에 반영

기대효과

- **학생**: 트랙 선택의 불안을 줄이고, 졸업요건 누락을 사전에 차단합니다.
- **학교**: 전공트랙제 정착을 돕고, 지도교수 상담을 "정보 전달"에서 "진로 코칭"으로 끌어올립니다.
- **운영**: 2027-1학기 전교생 배포를 전제로 설계해, 공모전 이후 바로 고도화로 이어질 수 있습니다.

성과 측정 지표 (시연 시 제시)

지표	측정 방법
추천 납득도	2차 설문, "추천 근거가 납득된다" 5점 척도 평균
로드맵 유용성	2차 설문, "실제 수강 계획에 쓰겠다" 응답 비율
요건 점검 정확도	실제 졸업요건 사례로 테스트해 판정 일치율 확인
정보 탐색 시간	같은 질문을 홈페이지와 NAKSAN.NAV로 찾을 때 걸린 시간 비교

8. 개발 일정과 역할 분담

개발 기간 6주(11/25 ~ 1/4)를 3개 스프린트로 나누고, 기말고사 기간에는 부하를 낮춥니다.

기간	스프린트	주요 산출물
11/25 ~ 12/7	S1 Foundation	DB 스키마, 트랙·교과·비교과 데이터 구축, SCAN·CHECK 규칙 엔진

기간	스프린트	주요 산출물
12/8 ~ 12/21	S2 Intelligence	MATCH 추천, ROUTE 로드맵 생성, ASK RAG 챗봇 (기말 기간 부하 조절)
12/22 ~ 1/4	S3 Polish	UI 완성, 통합 테스트, 사용자 테스트, 결과보고서 제출
1/5 ~ 1/10	Rehearsal	시연 시나리오 확정, 리허설
1/11	Demo Day	경진대회 시연

역할 분담

세 명이 "AI·화면", "데이터·서버", "사용자·콘텐츠"를 나눠 맡고, 한 기능마다 주담당 한 명을 둡니다. 개발은 두 명이 나눠 맡고, 기은은 코드 대신 서비스에 들어갈 콘텐츠·데이터와 사용자 검증을 책임집니다.

담당	역할	주요 업무	핵심 산출물
조선기	PM · AI · Frontend	일정·이슈 관리, MATCH 추천 모델, ASK RAG 파이프라인과 HSU AI HUB 연동, 성적표 OCR, 웹(React)·앱(React Native) 화면 개발, 배포	추천·상담 AI, 웹·모바일 화면
이학현	Backend · DB · 엔진	DB 스키마·ERD, FastAPI 서버, CHECK 규칙 엔진, ROUTE 경로 생성(제약 솔버), 비교과·공모전 크롤러, 시간표 환산 로직, 푸시 알림 서버	API, DB, 규칙·경로 엔진
박기은	기획 · 리서치 · 콘텐츠 · 발표	재학생 설문 설계·배포·분석, 학과·트랙별 졸업요건 조사, 교외비교과·어학·자격증 정보 정리, 기회 레이더 분류 기준(트랙·관심사 태그) 설계, 화면 기획(와이어프레임), 사용자 테스트, 결과보고서·발표자료·시연 시나리오, 활동비 증빙 관리	설문 보고서, 요건·콘텐츠 데이터 시트, 발표자료

기능별 담당

기능	주담당	협업
SCAN 입력	조선기	이학현 (저장 API)
MATCH 트랙 추천	조선기	박기은 (트랙 설명·키워드 데이터)
ROUTE 로드맵 생성	이학현	조선기 (로드맵 화면)

기능	주담당	협업
CHECK 요건 점검	이학현	박기은 (졸업요건 조사 자료)
ASK AI 상담	조선기	박기은 (학생 실제 질문으로 평가 세트 제작)
What-if 시뮬레이터	이학현	조선기 (비교 화면)
학번별 요건 자동 적용	이학현	박기은 (학번별 규정 정리)
성적표 OCR 입력	조선기	이학현
모바일 푸시 알림	이학현	조선기 (앱 연동)
비교과·기회 레이더	이학현 (크롤러)	박기은 (분류 기준), 조선기 (추천)
어학·자격증 센터	박기은 (콘텐츠)	조선기 (화면)
교외비교과 가이드	박기은 (배점표·증빙 정리)	이학현 (포인트 계산)
시간표 환산기	이학현	조선기 (화면)

협업 방식

- **주간 회의**: 주 1회 진행 상황과 다음 주 할 일 결정, 회의록 공유
- **데이터 흐름**: 기은이 조사한 요건·콘텐츠를 정해진 양식의 스프레드시트로 정리하면, 학현이 DB에 일괄 입력
- **코드 관리**: GitHub 저장소에서 기능별 브랜치와 코드 리뷰
- **검증**: 스프린트가 끝날 때마다 기은이 실제 사용자 입장에서 테스트하고 개선점을 정리

설문은 일정에 맞춰 두 번 진행합니다. 1차 문제 검증 설문은 신청 기간인 11월 중에 받아 S1 기능 우선순위에 반영하고, 2차 사용성 설문은 S3 사용자 테스트(12월 말)에서 받아 결과보고서와 시연 자료에 담습니다.

웹과 모바일 앱은 같은 백엔드 API를 쓰기 때문에, S1·S2에서는 웹으로 핵심 기능을 먼저 완성하고 S2 후반부터 모바일 앱에 같은 화면과 푸시 알림을 붙입니다. 시연에서는 웹에서 로드맵을 수정하면 모바일 앱에 바로 반영되고 마감 알림이 오는 장면을 보여줍니다.

새로 추가한 생활 필수 기능은 난이도에 따라 나눠 넣습니다. 시간표 환산기와 어학·자격증 바로가기, 교외비교과 가이드는 규칙이 명확해 S1에서 먼저 완성하고, 수집과 추천이 필요한 기회 레이더는 비교과 네비게이터의 크롤러를 확장해 S2에서 만듭니다.

9. 확장 계획 및 운영 방안

프로토타입은 교내 시스템과 붙일 수 있는 구조로 만들어, 2027-1학기 전교생 배포로 바로 넘어가는 것을 목표로 합니다.

- **교내 연동**: 종합정보시스템·HSP 시스템·HSU AI HUB와 연동하면 이수 내역 수동 입력 없이 자동 반영할 수 있습니다. (연동 범위는 담당 부서와 협의 필요)
- **상담 연계**: 지도교수가 학생의 로드맵을 미리 보고 상담할 수 있는 교수용 화면을 추가합니다.
- **데이터 갱신**: 학기마다 트랙 요건·개설과목·비교과 일정을 관리자 화면에서 업데이트하고, RAG 문서도 함께 갱신합니다.
- **개인정보 보호**: 학업 데이터는 최소 수집하고, 학생 본인 동의 하에서만 활용합니다.

확인 필요: 학교에서 제공 가능한 학업 데이터 범위(샘플 데이터, API)는 OT에서 센터에 확인합니다.

참고 자료

- 2026-2학기 수강신청 안내 및 학업이수가이드 (2026.8.6.)
- 2026-2 수강신청책자 강의정보 (2026.9.4.)
- 트랙별 내선번호 목록 (2026.1.1. 기준)
- 2026학년도 1학기 수강신청 정보 안내 (한성대 공지)
- 2026-1학기 수강신청 안내 및 학업이수가이드 (PDF)
- 2026-1 수강신청책자 강의정보 (PDF)
- 교외 활동에 대한 비교과포인트 배점표 (2025.12.2.)
- HSU AI HUB – AI플랫폼 이용하기
- HSU 진로로드맵 e-Advisor 공모전 공지